

Blocco 6 – Gentle Introduction: Aggregazioni e KPI

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 6. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “Aggregazioni e KPI” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Il management chiede indicatori sintetici: ricavo per mese, ordini per canale, valore medio ordine e prodotti più venduti.

Ponte con i blocchi precedenti. Nel blocco 5 abbiamo ricostruito righe di dettaglio con i JOIN. Ora cambiamo granularità: da molte righe operative a poche righe di sintesi.

2. Sintassi essenziale

```
SELECT colonna_gruppo, funzione_aggregata(colonna) AS metrica
FROM tabella
WHERE filtro_sulle_righe
GROUP BY colonna_gruppo
HAVING filtro_sui_gruppi
ORDER BY colonna_gruppo;
```

3. Come leggere la sintassi

- COUNT(*) conta le righe del gruppo.
- COUNT(DISTINCT ...) conta valori distinti.
- SUM, AVG, MIN, MAX calcolano misure.
- WHERE filtra prima del raggruppamento.
- HAVING filtra dopo il raggruppamento.

4. Esempi guidati

Ricavo per mese e canale

Domanda. Ricavo per mese e canale.

Soluzione.

```
SELECT date_trunc('month', order_date)::date AS month,
       channel,
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
FROM order_revenue
WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY month, channel
ORDER BY month, channel;
```

AOV per segmento

Domanda. AOV per segmento.

Soluzione.

```
SELECT c.segment,
       count(*) AS valid_orders,
       round(sum(r.gross_revenue), 2) AS revenue,
       round(avg(r.gross_revenue), 2) AS avg_order_value
FROM order_revenue AS r
JOIN customers AS c ON c.customer_id = r.customer_id
WHERE r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY c.segment
HAVING count(*) >= 2
ORDER BY revenue DESC;
```

Quantità e ricavo per categoria

Domanda. Quantità e ricavo per categoria.

Soluzione.

```
SELECT p.category,
       sum(oi.quantity) AS units,
       round(sum(oi.quantity * oi.unit_price *
                (1 - oi.discount_pct / 100.0)), 2) AS revenue
FROM order_items AS oi
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id
JOIN orders AS o ON o.order_id = oi.order_id
WHERE o.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY p.category
ORDER BY revenue DESC;
```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

mese	canale	ordine	ricavo
2025-01	web	1	1418.25
2025-01	sales	2	5074.16
2025-02	web	5	568.00

Richiesta. Data la tabella delle righe ordine, costruire la query che produce ricavo e numero ordini per mese e canale, escludendo cancellati e rimborsati.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- contare righe di dettaglio quando si vogliono contare ordini;
- non dichiarare quali stati sono inclusi nel KPI;
- calcolare una media sul denominatore sbagliato;
- dimenticare colonne non aggregate fuori dal `GROUP BY`;
- non verificare se un join ha moltiplicato le righe.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?